

**Rapport de
recherche
AZ-AIRSAFE/REV-02**



Rapport de recherche

SYSTÈME DE FILTRATION NX-A – UNITÉ COMPACTE

I. OBJET

Nous avons récupéré cinq unités autonome de filtration d'air conçue pour un bâtiment de petite taille.

Nos objectifs étaient :

- comprendre son fonctionnement interne
- évaluer son efficacité face au NX-A
- déterminer sa reproductibilité
- développer une version partiellement duplicable

II. PHASE 1 – DÉMONTAGE COMPLET

L'unité a été entièrement démontée, en conservant l'intégrité de chaque composant afin d'analyser :

- l'organisation interne
- la logique des flux d'air
- les matériaux actifs utilisés

Observations générales

Nous avons identifié :

- une architecture modulaire claire,
- un flux d'air linéaire contrôlé,
- une redondance sur les éléments critiques,
- une faible dépendance aux systèmes électroniques.

Rapport de recherche

SYSTÈME DE FILTRATION NX-A – UNITÉ COMPACTE

III. DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE

Nous avons isolé cinq modules principaux, chacun ayant un rôle spécifique.

3.1 Module d'admission dynamique

Fonction :

- aspirer l'air contaminé
- stabiliser le débit

Composants observés :

- turbine basse turbulence
- chambre d'expansion
- régulateur passif

3.2 Module de préfiltration structurelle

Fonction :

- éliminer les particules lourdes
- protéger les modules internes

Composants :

- grille cyclonique
- filtre fibreux
- séparateur inertiel

3.3 Module de filtration fine

Fonction :

- capter les particules microscopiques

Composants :

- matrice filtrante dense
- structure plissée
- support anti-colmatage

3.4 Module de neutralisation NX-A

Fonction :

- altérer la structure active du NX-A

Composants :

- chambre catalytique passive
- substrat multicouche
- réseau de microcanaux

Rapport de recherche

SYSTÈME DE FILTRATION NX-A – UNITÉ COMPACTE

III. DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE

3.5 Module absorptif final

Fonction :

- capturer les résidus restants

Composants observés :

- matrice carbonée active
- substrats microporeux
- couche stabilisatrice

IV. Phase 2 – Reconstruction

Après démontage :

- nous avons reconstruit chaque module séparément
- recalibré les flux internes
- réassemblé l'unité complète

Résultat

- fonctionnement restauré à environ 95 %
- comportement global conforme à l'original

V. Phase 3 – Batterie de tests

Nous avons soumis l'unité à plusieurs séries de tests :

- exposition contrôlée au NX-A
- mesure comparative entrée/sortie
- tests de saturation
- fonctionnement prolongé

Résultat

- réduction significative de la toxicité du NX-A
- performance stable sur la durée
- saturation progressive sans défaillance brutale

Rapport de recherche

SYSTÈME DE FILTRATION NX-A – UNITÉ COMPACTE

VI. PHASE 4 – ANALYSE DE REPRODUCTIBILITÉ

Nous avons évalué la capacité de reproduction du système.

Conclusion :

- environ 70 % des composants sont reproductibles
- certains peuvent être fabriqués ou imprimés
- d'autres nécessitent des matériaux spécifiques non maîtrisés

VII. COMPOSANTS REPRODUCTIBLES

Éléments imprimables

Nous avons identifié plusieurs pièces reproductibles :

- châssis interne
- conduits d'air
- supports de filtres
- boîtier externe
- interfaces modulaires

Matériaux compatibles :

- polymères techniques
- résines thermiques
- composites renforcés

Éléments semi-reproductibles

- filtres mécaniques
- structures de support
- modules de flux

Éléments critiques

Restent difficiles à reproduire :

- substrats actifs
- matrice de neutralisation

Rapport de recherche

SYSTÈME DE FILTRATION NX-A – UNITÉ COMPACTE

VIII. LOGIQUE D'ASSEMBLAGE

Nous avons identifié une logique d'assemblage cohérente :

- structure modulaire étanche
- flux d'air continu et dirigé
- succession des modules dans un ordre précis :
 - préfiltration
 - filtration fine
 - neutralisation
 - adsorption
- maintien d'une pression interne stable

L'efficacité dépend fortement de la continuité du flux et de l'ordre des modules.

IX. CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous confirmons :

- une architecture reproductible en grande partie
- une efficacité réelle contre le NX-A
- une dépendance critique à un noyau chimique difficile à reproduire

X. Perspective

Nous envisageons :

- une production du système
- une amélioration du module catalytique
- une adaptation à des formats plus mobiles (véhicules, unités portables)

Gilay
Rosco